第 2 章 HTML

2.1 HTML 简介

HTML（Hypertext Markup Language，超文本标记语言）是一种用来结构化 Web 网页及其内容的标记语言。它定义了网页的内容结构，通过不同的标签，HTML 可以定义网页内容的结构和层次，包括文本、图片、视频、表格等。每个标签都有特定的语义和功能，能够帮助浏览器正确显示网页内容。所有网页的基础结构都由 HTML 构建而成，并可以与 CSS、JavaScript 组合使用，实现更丰富的样式和交互效果。HTML 存在于扩展名为.html 的文本文件中，这种文件被称为 HTML 文档，或简称文档。

HTML 由 Web 的发明者 Tim Berners-Lee 和同事 Daniel W. Connolly 于 1990 年创立，通过一系列标签将网络上的文档格式统一，使分散的 Internet 资源连接为一个逻辑整体。它的最大特点就是支持超链接，点击链接就可以跳转到其他网页，从而构成了整个互联网。因此，HTML 具有两个关键特性：一是超文本（Hypertext）意味着它可以在不同页面之间建立链接；二是标记语言（Markup Language）意味着它使用标签来标记文本，定义网页的结构。

2.1.1 HTML 元素与标签

HTML 由一系列的元素组成，这些元素可以用来包围或标记不同部分的内容，使其以某种方式呈现或者工作。元素是网页的一部分，在 XML 和 HTML 中，一个元素可以包含一个数据项，或是一块文本，或是一张图片。一个典型的元素包括一个具有一些属性的开始标签，中间的文本内容和一个结束标签，如图 2-1 所示。

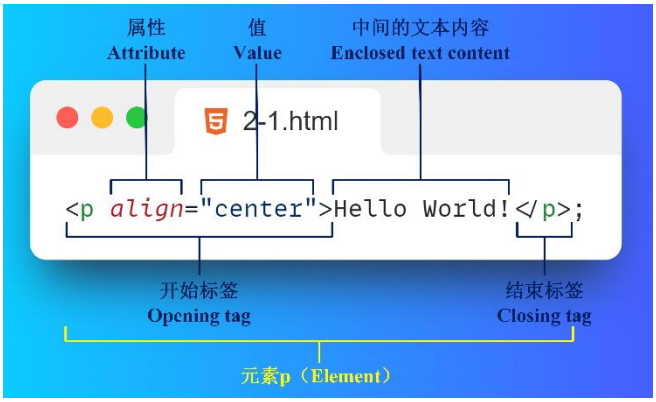


图 2-1 HTML 元素 p 的结构分析

在本例中，<p>是段落标签，表示一个段落元素。标签之间的文本就是段落的内容。HTML 通过这样的元素来组织网页内容的层次和结构。HTML 元素的主要部分有：

- 开始标签（Opening tag）：包含元素的名称（本例为 p），及一对包围元素名称的尖括号。这表示元素从这里开始，在本例中即段落文本由此开始。
- 结束标签（Closing tag）：与开始标签相似，只是其在元素名之前包含了一个正斜
- 杠。这表示元素到这里结束，在本例中即段落文本在此结束。
- 内容（Content）：元素的内容，位于标签之间的文本或其他嵌套的 HTML 元素，本例中就是所输入的文本本身“Hello World!”。
- 属性（Attribute）：开始标签内可以设置一些属性，属性包含的是不在真正的内容中出现的和元素有关的额外信息。在本例中，align 是属性名，center 是属性值，两者用等号连接组成键值对，属性值用引号包围，表示段落中的文本内容水平居中对齐。
- 元素（Element）：开始标签、结束标签与内容相结合，便是一个完整的元素。

HTML 代码是由标签构成的，简单来说，HTML 就是一堆标签的组合，如图 2-2。

图 2-2 HTML 页面结构与标签

HTML 元素通过标签将文本从文档中引出，在图 2-2 中，标签由在<和>中包裹的元素名组成，元素名 body 放到<>中，大部分标签成对出现，<body>为开始标签，</body>为结束标签。HTML 标签里的元素名不区分大小写。也就是说，它们可以用大写，小写或混合形式书写。例如，<head>标签可以写成<Head>，<HEAD>或以任何其他方式。然而，习惯上与实践上都推荐将标签名全部小写。

图 2-2 也展示了 HTML 文件的基本结构：

- <!DOCTYPE html>：声明文档的类型，确保浏览器按照 HTML 规范解析页面内容。
- <html></html>：元素 html 是 HTML 文档的根元素，所有 HTML 内容都嵌套在其中。

属性 lang="zh-cmn-Hans"，lang 是 language 的缩写，代表该网页属于哪一个国家或是地区的网页，zh-cmn-Hans 表示新标准下的中文简体。

- <head></head>：元素 head 包含网页的元数据，例如字符编码、页面标题、CSS 样式和脚本的引入等。
- <meta charset="UTF-8">：元素 meta 声明文档使用的字符集为 UTF-8，这几乎是所有现代网页的标准。
- <title></title>：元素 title 用于定义文档的标题，在所有 HTML 文档中是必需的。
- <body></body>：元素 body 包含网页的主要可见内容，如文本、图像、表格和表单等。

HTML 标签也具有层次关系，<head>和<body>是<html>的子标签（<html>就是<head>和<body>的父标签），<title>是<head>的子标签（<head>是<title>的父标签），<head>和<body>之间是兄弟关系。

标签在 HTML 中用于创建元素。HTML 元素的名称是出现在元素的开始标签的开头和结束标签的结尾（如果元素有结束标签的话）的名称。例如， 开始标签和 结束标签中的 p 是 HTML 段落元素的名称。元素和标签不是同一种概念。源代码中的标签用来标识元素的开始或结束，而元素是文档对象模型（Document Object Mode，DOM）的一部分，后续章节会详细说明。

HTML 元素具有以下特点：

- 层次性：HTML 元素可以相互嵌套，形成层次结构。浏览器会解析这些嵌套关系，以正确呈现内容。
- 语义化：HTML 提供了语义化标签，使页面结构和内容更具可读性和可访问性。例如，<header>、<footer>等标签不仅用于布局，还传达了内容的意义。
- HTML 元素使开发者能够灵活地组织内容，为网页的结构和表现提供了完整的基础。通过这些元素，浏览器可以理解并展示网页内容，从而实现更好的用户体验。

HTML 是一种基础技术，常与 CSS、JavaScript 一起被众多网站用于设计网页。网页浏览器可以读取 HTML 文件，并将其渲染成可视化网页。HTML 描述了一个网站的结构语义随着线索的呈现，使之成为一种标记语言而非编程语言。

2.1.2 HTML 发展历程

HTML 是一种用于创建网页的标准标记语言。可以说 HTML 是构建万维网的核心技术。

它经历了多个版本的演变，从简单的文档标记语言发展为支持丰富交互的现代标准。那么从最早的 90 年代到现在，已经有三十多年的历史，它经历了怎样的发展呢，表 2-1 总结了它的发展阶段与历史。

表 2-1 HTML 的发展阶段总结

第一阶段（1990-1995）：起源和早期版本	
1991 年： HTML 1.0 诞生	Tim Berners-Lee 在 CERN（欧洲核子研究组织）创建了 HTML，作为万维网项目的一部分。最初版本仅包含基本标签，如<title>, <h1>到<h6>, <p>, 和<a>（超链接），用于创建简单的超文本文档。目标是通过网络共享科学信息。
1995 年： HTML 2.0 标准化	由 IETF（互联网工程任务组）正式发布，成为首个标准版本。它引入了更多标签，如<form>（表单）和<img>（图像），支持用户输入和基础交互。这一版本奠定了网页的通用结构。
第二阶段（1996-1999）：扩展和成熟	
1997 年： HTML 3.2 发布	W3C（万维网联盟）接手 HTML 标准化工作，推出了 HTML 3.2。它添加了表格（<table>）、applet（用于 Java 小程序）和更丰富的文本格式，使网页设计更灵活。但浏览器兼容性问题频发，导致开发混乱。
1999 年： HTML 4.01 成为主流	这是 HTML 4 系列的最终版本，W3C 推荐标准。它强化了 CSS（层叠样式表）集成，支持样式分离（如 和），并引入框架（<frame>）和脚本支持（如 JavaScript）。HTML 4.01 被广泛采用，推动了动态网页的发展，但也暴露了结构松散的问题。
第三阶段（2000-2004）：XML 化过渡	
2000 年： XHTML 1.0 推出	为了解决 HTML 的兼容性问题，W3C 基于 XML 标准发布了 XHTML（eXtensible HyperText Markup Language）。它强制严格语法（如标签必须闭合、属性值加引号），提高代码规范性和可访问性。XHTML 1.0 兼容 HTML 4.01，但强调“结构清晰”原则。
2001 年： XHTML 1.1 和 XHTML 2.0	XHTML 1.1 添加了模块化设计，但浏览器支持不足。XHTML 2.0（草案）尝试彻底重构，但因过于严格的规则和向后兼容性问题使得开发体验并不友好，加上后来 Web 发展方向的改变，XHTML 2.0 的计划被放弃，为 HTML5 让路。
第四阶段（2008 年至今）：现状与未来	
2008 年： HTML5 草案启动	由于 XHTML 的僵化，WHATWG（网页超文本应用技术工作组）和 W3C 合作开发 HTML5，旨在简化开发并支持多媒体。早期草案引入了新特性，如<video>, <audio>, <canvas>, 和语义标签（<header>, <footer>）。
2014 年： HTML5 正式成为 W3C 推荐标准	HTML5 被广泛采纳，它原生支持视频、音频、离线存储和响应式设计，减少了对 Flash 等插件的依赖。关键改进包括： ● 语义化标签（如<article>, <section>）提升 SEO 和可访问性。 ● 表单增强（如<input type="date">）。 ● API 集成（如 Geolocation、Web Storage）。
后续发展： HTML5.1（2016	这些版本持续关注 Web 组件化、性能、安全性、无障碍访问以及更强大的 Web API（如 WebAssembly，WebGPU 等）。HTML Living Standard（由 WHATWG 维

年）和 HTML5.2（2017 年）	护）取代了版本号，实现持续迭代，成为唯一的官方标准。

HTML 从简单的文档标记工具演变为强大的 Web 开发基础，支持了互联网的爆炸式增长。关键转折点包括 HTML 4.01 的标准化、XHTML 的过渡尝试，以及 HTML5 的革命性创新。如今，HTML5 是主流标准，与 CSS3 和 JavaScript 共同构建了动态、交互式的用户体验。理解这段历史有助于把握 Web 技术的核心原则和未来趋势。

2.2 HTML 基本元素

本节列出了大部分常用标签创建的 HTML 元素。它们被按照功能进行分组，以便可以快速地找到想要的内容。

2.2.1 主根元素

表 2-2 HTML 主根元素

元素	描述
<html>	表示一个 HTML 文档的根（顶级元素），所以它也被称为根元素。所有其它元素必须是此元素的后代。

2.2.2 文档元数据

元数据（Metadata）含有页面的相关信息，包括样式、脚本及数据，能帮助一些软件（例如搜索引擎、浏览器 等等）更好地运用和渲染页面。对于样式和脚本的元数据，可以直接在网页里定义，也可以链接到包含相关信息的外部文件。

表 2-3 HTML 文档元数据

元素	描述
<head>	包含文档相关的配置信息（元数据），包括文档的标题、脚本和样式表等。
<title>	定义文档的标题，显示在浏览器的标题栏或标签页上。它只应该包含文本，若是包含有标签，则它包含的任何标签都将被忽略。
<base>	定义页面链接标签的默认链接地址。一份中只能有一个该元素。
<link>	指定当前文档与外部资源的关系。该元素最常用于链接 CSS，此外也可以被用来创建站点图标。
<meta>	表示那些不能由其它 HTML 元相关元素表示的元数据信息。如：<base>、<link>、<script>、<style>或<title>。
<style>	包含文档的样式信息，它们会被应用于包含此元素的文档。
<script>	定义页面的脚本文件。

2.2.3 分区根元素

表 2-3 HTML 分区根元素

元素	描述
<body>	表示文档的内容。文档中只能有一个该元素。

2.2.4 内容分区

内容分区元素允许将文档内容从语义和逻辑上进行组织划分。使用包括页眉（header）、页脚（footer）、导航（nav）和标题（h1~h6）等分区元素，来为页面内容创建明确的大纲，以便区分各个章节的内容。

表 2-4 HTML 内容分区元素

元素	描述
<header>	表示介绍性内容，通常包含一组介绍性的或是辅助导航的实用元素。它可能包含一些标题元素，但也可能包含其它元素，比如 Logo、搜索框、作者名称和其它元素。
<main>	呈现了文档正文的主体部分。主体部分由与文档直接相关，或者扩展于文档的中心主题、应用的主要功能部分的内容组成。
<footer>	表示最近的一个父分段内容或分段的根元素的页脚。<footer>通常包含该章节作者、版权数据或者与文档相关的链接等信息。
<aside>	表示文档的一部分，其内容仅与文档的主要内容间接相关。其通常以侧边栏或标注框的形式出现。
<article>	表示文档、页面、应用或网站中的独立结构，旨在成为可独立分配的或可复用的结构，如在发布中，它可能是论坛帖子、杂志或新闻文章、博客、用户提交的评论、交互式组件，或者其它独立的内容项目。
<nav>	表示页面的一部分，其目的是在当前文档或其它文档中提供导航链接。导航部分的常见示例是菜单、目录和索引。
<section>	表示 HTML 文档中一个通用独立章节，它没有更具体的语义元素来表示。一般来说会包含一个标题。
<address>	表示其中的 HTML 提供了某个人、某些人或某个组织（等等）的联系信息。
<h1>、<h2>、<h3>、<h4>、<h5>、<h6>	表示六个不同的级别的章节标题，<h1>级别最高，而<h6>级别最低。

2.2.5 HTML 元数据与语义标签

图 2-3 中，我们设置了元素 meta 的多个属性。属性 charset 声明了文档的字符编码，其值是字符串“utf-8”，该值是 HTML5 文档的唯一有效编码。属性 name 提供的是文档级别的元数据，应用于整个页面。属性 content 包含 name 属性的值，具体取决于所使用的值。属性

name 和 content 可以一起使用，以键值对的方式给文档提供元数据，其中 name 作为元数据的名称，content 作为元数据的值。

图 2-3 HTML 元数据与语义标签

在本例中<header>、<main>和<footer>是 HTML5 的语义标签，并无实际展示内容，旨在提升网页的结构化和可访问性，帮助开发者构建更加清晰、易于理解的网页结构。元素<header>是简介形式的内容，本例中它是<body>的子元素，那么就是网站的全局页眉。每个页面上只能用一次<main>，且直接位于<body>中。最好不要把它嵌套进其他元素。元素<footer>包含了页面的页脚部分。

2.2.6 文本内容

使用 HTML 文本内容元素来组织在开始标签<body>和结束标签</body>里的块或章节的内容。大多数 HTML 元素被定义为块级（block-level）元素或内联（inline）元素，本小结元素均为块级元素。块级元素在浏览器显示时，通常会以新行来开始（和结束），如：<h1>，<p>，<ul>， 等。

表 2-5 HTML 文本内容元素

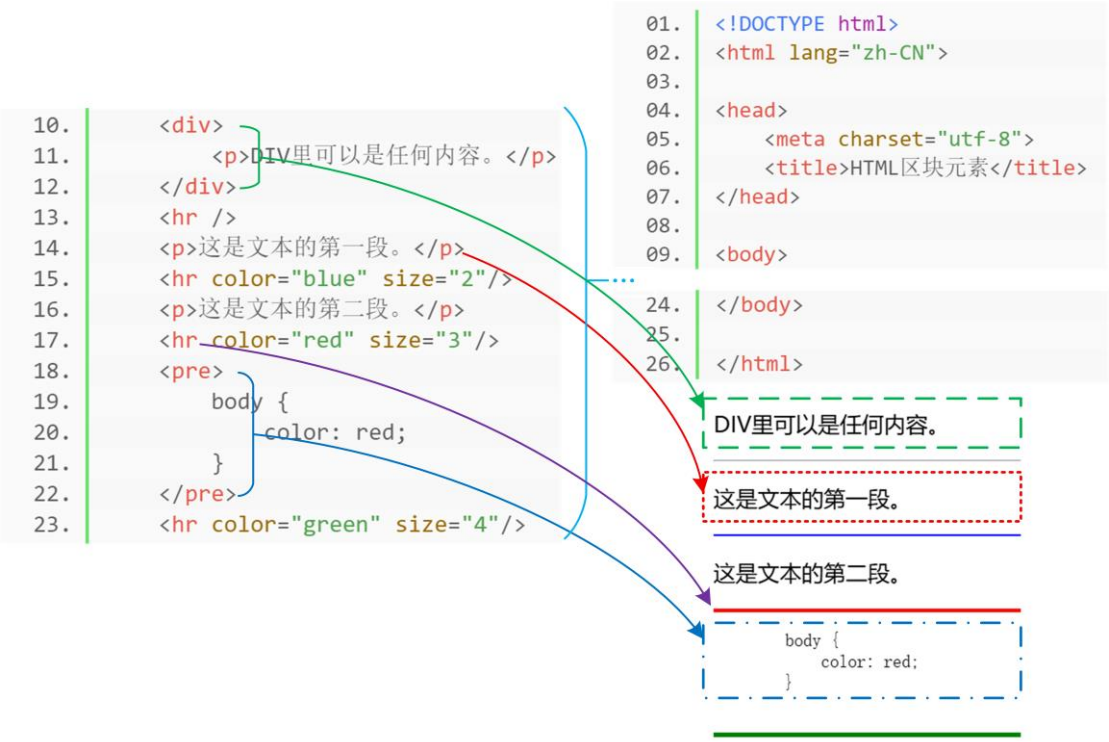
元素	描述
	块级元素，它可用于组合其他 HTML 元素的容器。在不使用 CSS 的情况下，其对内容或布局没有任何影响，直到通过某种方式设置样式。
<p>	表示文本的一个段落。该元素通常表现为通过空行和/或首行缩进与相邻块分隔的文本块。但 HTML 段落可以与任何相关内容（例如，图像或表单字段）构成结构分组。
<ul>	表示一系列无序的列表项目，通常渲染为项目符号列表。
<ol>	表示有序列表，通常渲染为一个带编号的列表。
<li>	表示列表里的条目。它必须包含在一个父元素里：有序列表<ol>、无序列表<ul>。在无序列表里，列表条目通常用点排列显示；在有序列表里，列表条目通常在左边显示按升序排列的计数，例如数字或者字母。
<dl>	一个包含一组术语（使用<dt>元素指定）以及描述（由<dd>元素提供）的列表。通常用于展示词汇表或者元数据（键—值对列表）。
<dt>	在描述或定义列表中声明一个术语。该元素仅能作为<dl>的子元素出现。通常在该元素后面会跟着一个<dd>元素；但多个连续出现的 <dt>元素也将由出现在它们后面的第一个<dd>元素定义。
<dd>	用来指明一个描述列表<dl>元素中先前术语<dt>的描述、定义或值。
<hr>	表示段落级元素之间的主题转换：例如，一个故事中的场景的改变，或一个章节的主题的改变。
<pre>	表示预定义格式文本。在该元素中的文本通常按照 HTML 文件中的编排，以非比例或等宽字体的形式展现出来，文本中的空白符都会显示出来。
<figure>	表示一段独立的内容，可能包含<figcaption>元素定义的标题。该插图、标题和其中的内容通常作为一个独立的引用单元。
<figcaption>	描述其父元素<figure>里其它内容的标题或图例。

⑴ HTML 区块元素

HTML 中的 标签是文档分区（division）的块级元素，用于定义文档中的逻辑分区或节，主要用于分组与布局。作为默认独占一行的块级元素， 会强制内容换行，形成独立的布局单元，且仅作为结构容器，无默认样式。现代 HTML5 推荐使用语义化标签（如<section>、<article>）替代无意义的 嵌套。

段落就是一段格式上统一的文本，使用<p>标签创建的段落元素分别与上下文有一空行的间隔，这是由段落的默认样式决定的；默认情况下，段落有 16px 的上外边距和下外边距。

元素<hr>在文档中生成一条水平分割线，表示段落级元素之间的主题转换（例如，一个故事中场景的改变，或一个章节主题的改变），可通过改变属性 color 和 size 的值来设置水平线的颜色和线条粗细。在 HTML 的早期版本中，它是一个水平线。现在它仍能在可视化浏览器中表现为水平线，但它目前被定义为是语义上而非表现层面上的术语。



代码 2-3 HTML 区块元素

元素<pre>表示预定义格式文本。在该元素中的文本通常按照原文件中的编排，以等宽字体的形式展现出来，文本中的空白符（比如空格和换行符）都会显示出来。以上标签的具体使用示例可参看代码 2-3。

⑵ HTML 列表

容器里面装载着文字或图表的一种形式，叫列表；列表最大的特点就是整齐、整洁、有序。HTML 支持有序、无序和自定义列表，如代码 2-4 所示。

无序列表是一个项目的列表，此列项目使用粗体圆点（典型的小黑圆圈）进行标记。无序列表使用<ul>标签，每个列表项使用<li>标签。

有序列表也是一列项目，列表项目使用数字进行标记。有序列表通过<ol>标签来创建。列表项也通过<li>标签来定义，列表项使用数字来标记。有序列表的数字类型可以通过 type 属性来指定，这样可以让列表以不同的数字样式显示，例如罗马数字、字母等。本例通过设置 type=“I”，表示采用罗马数字计数，默认情况下使用阿拉伯数字，并可通过设置属性 start

的值来确定有序列表序号的起始值，本例中设置了起始值为 11。

自定义列表不仅仅是一列项目，而是项目及其注释的组合。自定义列表以<dl>标签开始。每个自定义列表项以<dt>开始。每个自定义列表项的定义以<dd>开始。

```
10.     <h4>无序列表:</h4>
11.     <ul>
12.         <li>HTML</li>
13.         <li>CSS</li>
14.         <li>JavaScript</li>
15.     </ul>
16.     <h4>有序列表:</h4>
17.     <ol start="11">
18.         <li>HTML</li>
19.         <li>CSS</li>
20.         <li>JavaScript</li>
21.     </ol>
22.     <h4>有序列表:</h4>
23.     <ol type="I">
24.         <li>HTML</li>
25.         <li>CSS</li>
26.         <li>JavaScript</li>
27.     </ol>
28.     <h4>自定义列表:</h4>
29.     <dl>
30.         <dt>HTML</dt>
31.         <dd>- 是网页的基础结构，负责内容的组织和呈现</dd>
32.         <dt>CSS</dt>
33.         <dd>- 提供样式，使网页美观、布局清晰</dd>
34.         <dt>JavaScript</dt>
35.         <dd>- 为网页添加动态交互功能，响应用户的操作</dd>
36.     </dl>
```

```
01. <!DOCTYPE html>
02. <html lang="zh-CN">
03.
04. <head>
05.     <meta charset="utf-8">
06.     <title>HTML列表</title>
07. </head>
08.
09. <body>
...
37. </body>
38.
39. </html>
```

无序列表:

- HTML
- CSS
- JavaScript

有序列表:

11. HTML
12. CSS
13. JavaScript

有序列表:

I. HTML
II. CSS
III. JavaScript

自定义列表:

HTML
- 是网页的基础结构，负责内容的组织和呈现

CSS
- 提供样式，使网页美观、布局清晰

JavaScript
- 为网页添加动态交互功能，响应用户的操作

代码 2-4 HTML 列表

2.3.7 内联文本语义

使用 HTML 内联文本语义定义单词、内容、或任意文字的语义、结构或样式，本小节元素均为内联元素。内联元素又名行内元素，与块级元素形成对比，能容纳文本或者其他内联元素，通常被包括在块元素中使用。它的特点为默认在同一行从左至右按文本流排列，宽度由内容决定，不单独占行。如：<b>、、<a>、<i>等。

表 2-6 HTML 内联文本语义元素

元素	描述
	短语内容的通用行内容器，并没有任何特殊语义。与 div 元素很相似，但 是一个块级元素而则是行级元素。
<a>	可以通过它的 href 属性创建通向其它网页、文件、电子邮件地址、同一页面内的位置或任何其它 URL 的超链接。

 	在文本中生成一个换行（回车）符号。
<b>	用于吸引读者的注意到该元素的内容上。这个元素过去被认为是粗体（Boldface）元素，并且大多数浏览器仍然将文字显示为粗体。尽管如此，你不应将<b>元素用于显示粗体文字；替代方案是使用 CSS font-weight 属性来创建粗体文字。
<i>	用于表现因某些原因需要区分普通文本的一系列文本。例如惯用文本、技术术语、分类名称等。它通常使用斜体表示。
<u>	表示一个需要标注为非文本化（non-textual）的内联文本域。默认情况下渲染为一个实线下划线，但可以用 CSS 替换。
<s>	将文本渲染为带删除线的样式。
<sub>	用于指定应显示为下标的行内文本，下标通常使用较小的文本以较低的基线显示。
<sup>	用于指定应显示为上标的行内文本，上标通常以较小的文本在高出基线的位置呈现。
<code>	以一种旨在表明其中的内容是计算机代码片段的方式显示其内容。默认情况下，它以用户代理的默认等宽字体显示。
<mark>	表示为引用或符号目的而标记或突出显示的文本，这是由于标记的段落在封闭上下文中的相关性或重要性造成的。
	表示其内容十分重要、严肃或紧迫，浏览器通常用粗体显示，语义标签。

是一个通用的行级容器，本身不具备特殊含义，可用作文本的容器，主要用于对文档中的小块内容进行分组或应用样式。元素本身不会在视觉上产生任何改变，但它可以被用来包裹文本或内联元素（如链接、图片等），以便对这些内容进行样式化或通过 JavaScript 进行操作。

元素<b>用于吸引读者注意元素内容，而这些内容本身并不具有特别重要性。它以前被称为粗体元素，大多数浏览器仍然以粗体显示文本。但是，当前不应该使用<b>来设置文本样式或赋予重要性。如果希望创建粗体文本，应该使用 CSS 的 font-weight 属性。如果希望指示某个元素特别重要，应该使用元素。元素<i>、<u>、<s>均是行内元素，因此全部文本都在一行内显示。

元素
在文本中生成一个换行（回车）符号，标签之后的文本从文本块的下一行开始。但不要用
来增加文本之间的行间隔，应使用<p>元素来包装文本，并使用 CSS 的 margin 属性来控制间隔大小。
和
都是 HTML 标记语言，
是
的规范写法，符合 XML 规范的单标签结构（无需闭合标签）。本例中多次使用两个
元素调整示例元素的显示位置。

```
10.     <span>Web前端开发技术</span>
11.     <br /><br />
12.     <b>加粗文本</b>
13.     <strong>语义强调</strong>
14.     <i>斜体文本</i>
15.     <u>下划线文本</u>
16.     <s>删除文本</s>
17.     <br /><br />
18.     x<sub>i</sub>
19.     2<sup>n</sup>
20.     <br /><br />
21.     <code>
22.         x = 10;
23.         y = 20;
24.         z = x + y;
25.         console.info(z);
26.     </code>
27.     <br /><br />
28.     mark元素用于<mark>高亮</mark>文本
29.     <br /><br />
30.     <a href="https://www.baidu.com/" target="_blank">百度官网</a>
```

```
01. <!DOCTYPE html>
02. <html lang="zh-CN">
03.
04. <head>
05.     <meta charset="utf-8">
06.     <title>HTML内联元素（行内元素）</title>
07. </head>
08.
09. <body>
...
31. </body>
32.
33. </html>
```

Web前端开发技术

加粗文本 **语义强调** *斜体文本* 下划线文本 ~~删除文本~~

x_i 2^n

x = 10; y = 20; z = x + y; console.info(z);

mark元素用于高亮文本

百度官网

代码 2-5 内联元素（行内元素）

元素<code>为其显示的内容添加用以表明其中的文本是一段简短的计算机代码的样式，属于行级元素。默认情况下，内容文本使用用户代理默认的等宽字体显示。要表示多行代码，可在<pre>元素中封装<code>元素。元素<code>本身只能表示一段代码短语或一行代码，因此本例中代码显示为一行。

元素<mark>表示为引用或符号目的而标记或突出显示的文本，通常采用背景色高亮的方式。需要注意的是，不要把<mark>元素和元素混淆；元素用来表示文本在上下文的重要性的，而<mark>元素是用来表示上下文的关联性。

HTML 使用标签<a>来设置超文本链接，通过它的 href 属性创建通向其他网页、文件、电子邮件地址、同一页面内的位置或任何其他 URL 的超链接。属性 target 指定在何处显示链接的 URL，以下关键词表示加载 URL 的显示位置：

- _self：当前页面加载。（默认）。
- _blank：通常在新标签页打开，但用户可以通过配置选择在新窗口打开。

- _parent：当前浏览环境的父级浏览上下文。如果没有父级框架，行为与_self 相同。
- _top：最顶级的浏览上下文（当前浏览上下文中最“高”的祖先）。如果没有祖先，行为与_self 相同。

2.3.8 图片和多媒体

HTML 支持各种多媒体资源，例如图像、音频和视频。

表 2-7 HTML 图片和多媒体元素

元素	描述
<img>	将一张图像嵌入文档。
<video>	用于在文档中嵌入媒体播放器，支持文档内的视频播放。你也可以将 <video>标签用于音频内容，但是 audio 元素可能在用户体验上更合适。
<audio>	用于在文档中嵌入音频内容。它可以包含一个或多个音频资源，这些音频资源可以使用 src 属性或者 source 元素来进行表示：浏览器将会选择最合适的一个来使用。也可以使用 MediaStream 将这个元素用于流式媒体。
<area>	在图片上定义一个可点击区域。图像映射（image map）允许图像上的几何区域与超链接关联。
<map>	与<area>元素一起使用，以定义一个图像映射（可点击链接区域）。

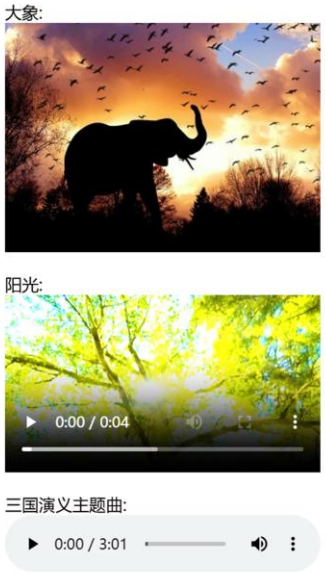
在 HTML 页面中可以插入图像，由<img>标签定义，网页常用的图像格式有 jpg、png、gif 等。<img>是单标签结构，它只包含属性，并且没有结束标签。要在页面上显示图像，需要使用源属性 src（source），源属性的值是图像的 URL 地址，通常采用相对路径。属性 alt 用来为图像定义一串预备的可替换的文本，在浏览器无法载入图像时，替换文本属性告诉读者她们失去的信息。此时，浏览器将显示这个替代性的文本而不是图像。高度（height）与宽度（width）属性用于设置图像的高度与宽度，属性值默认单位为像素。

标签<img>、<video>和<audio>都是行级元素，本例中将三者放在<figure>元素中，代表一段独立的内容，并使用<figcaption>元素定义资源的说明信息。

元素<video>用于在文档中嵌入媒体播放器，用于支持文档内的视频播放。本例展示了<video>元素的简单用法。和<img>元素的使用类似，在 src 属性里加入需要展示的视频地址，同时也可以用其他属性来指定视频的宽度和高度、是否自动或者循环播放、是否展示浏览器默认的视频控件等。属性 controls 会在视频底部提供一个控制面板，允许用户控制视频的播放，包括音量、拖动进度、暂停或恢复播放。

元素<source>为<audio>和<video>元素指定一个或多个媒体资源。它是一个空元素，意味着它没有内容，也不需要关闭标签。属性 src 指定媒体资源的 URL，如果<source>的父节点是<audio>或<video>，则必须指定该属性。属性 type 指定图像的 MIME 媒体类型或其他媒体类型。

```
01. <!DOCTYPE html>
02. <html lang="zh-CN">
03.
04. <head>
05.     <meta charset="utf-8">
06.     <title>图片和多媒体</title>
07. </head>
08.
09. <body>
10.     <figure>
11.         <figcaption>三国演义主题曲:</figcaption>
12.         <img src="./resources/elephant.jpg" alt="大象" width="300px;" />
13.     </figure>
14.     <figure>
15.         <figcaption>阳光:</figcaption>
16.         <video controls width="300px">
17.             <source src="./resources/sunshine.mp4" type="video/webm" />
18.         </video>
19.     </figure>
20.     <figure>
21.         <figcaption>三国演义主题曲:</figcaption>
22.         <audio controls src="./resources/three-kingdoms.mp3"></audio>
23.     </figure>
24. </body>
25.
26. </html>
```



代码 2-6 图片与多媒体

元素<audio>用于在文档中嵌入音频内容。<audio>元素可以包含一个或多个音频资源，这些音频资源可以使用 src 属性或者<source>元素来进行描述。

2.3 表格元素

HTML 表格由<table>标签来定义，是一种用于展示结构化数据的标记语言元素。每个表格均有若干行（由<tr>标签定义），每行被分割为若干单元格（由<td>标签定义），表格可以包含标题行（由<th>标签定义）用于定义列的标题。数据单元格可以包含文本、图片、列表、段落、表单、水平线、表格等等。表 2-8 列出了用于创建和处理表格数据的元素。

表 2-8 HTML 表格元素

元素		描述
基础标签	<table>	定义表格容器，所有内容需嵌套其中。
	<th>	定义表格内的表头单元格，默认加粗显示，用于列标题。
	<tr>	定义表格中的行，每行包含若干单元格。同一行可同时出现 <td>（数据单元格）和<th>（列头单元格）元素。
	<td>	定义包含数据的表格单元格，可容纳文本、图片等内容。

结构扩展标签	<caption>	指定表格的标题，提升可读性。
	<thead>	定义表格列头的行，增强语义化。
	<tbody>	封装一系列表格的行，支持动态内容加载。
	<tfoot>	定义表格中各列的汇总行，常用于汇总统计。
功能型标签	<colgroup>	定义表格中的一组列表，分组或单独设置列样式。
	<col>	定义表格中的列，定义所有公共单元格上的公共语义。它通常位于<colgroup>元素内。

2.3.1 基础表格

表 2-8 中包含 4 种基础标签，可满足基本的结构化数据展示功能。th 是 table header 的缩写，表示表格的表头单元格。tr 是 table row 的缩写，表示表格的一行。td 是 table data 的缩写，表示表格的数据单元格。

```
10.     <table border="1">
11.         <tr>
12.             <th>列标题1</th>
13.             <th>列标题2</th>
14.             <th>列标题3</th>
15.         </tr>
16.         <tr>
17.             <td>行1，列1</td>
18.             <td>行1，列2</td>
19.             <td>行1，列3</td>
20.         </tr>
21.         <tr>
22.             <td>行2，列1</td>
23.             <td>行2，列2</td>
24.             <td>行2，列3</td>
25.         </tr>
26.     </table>
```

```
01. <!DOCTYPE html>
02. <html lang="zh">
03.
04. <head>
05.     <meta charset="UTF-8">
06.     <title>基础表格</title>
07. </head>
08.
09. <body>
...
27. </body>
28.
29. </html>
```

列标题1	列标题2	列标题3
行1，列1	行1，列2	行1，列3
行2，列1	行2，列2	行2，列3

代码 2-7 基础表格元素

在代码 2-7 中，通过使用<th>元素定义列标题，可以使其在表格中以粗体显示，与普通单元格区分开来。为了能够更直接的观察表格内容，使表格显示出边框，在<table>标签中设置了 border 属性为 1 像素。由于表格的宽度和高度会根据内容自动调整，在本例中并未设置表格和单元格的宽度和高度。

2.3.2 表格属性

表 2-9 介绍了表格元素的常用属性，并通过代码 2-8 演示了这些属性的应用。

属性	描述
border	属性值为像素值，用于设置边框，默认 0 像素，无边框。已弃用。
cellspacing	属性值为像素值，设置单元格边框之间的间距，默认 2 像素。已弃用。
cellpadding	属性值为像素值，设置单元格边框与内容之间的间距，默认 1 像素。已弃用。
width	属性值为像素值或百分比，设置表格宽度。已弃用。
height	属性值为像素值或百分比，设置表格高度。已弃用。
align	可设置 left，center，right 等属性值，用于设置整体表格在网页中的水平对齐方式。已弃用。

表 2-9 HTML 表格属性

通过设置上述 6 个属性，可对表格样式进行调整。虽然上述表格属性仍然有效，但现代网页开发更推荐使用 CSS 来控制表格样式，创建更美观、响应式的表格设计。

```
10.    <table border="1"
11.            cellspacing="0"
12.            cellpadding="0"
13.            width="300px"
14.            height="150px"
15.            margin="0 auto">
16.        <tr>
17.            <th>列标题1</th>
18.            <th>列标题2</th>
19.            <th>列标题3</th>
20.        </tr>
```

列标题1	列标题2	列标题3
行1，列1	行1，列2	行1，列3
行2，列1	行2，列2	行2，列3

列标题1	列标题2	列标题3
行1，列1	行1，列2	行1，列3
行2，列1	行2，列2	行2，列3

代码 2-8 表格属性

2.3.3 进阶表格

在 HTML 中，<tfoot>标签用于定义表格的页脚（表脚），通常包含汇总信息（如总计、平均值等）。<tfoot>必须位于<table>内，且需在<caption>、<colgroup>和<thead>之后，在<tbody>或<tr>之前（但浏览器会将其内容渲染在表格底部）。<tfoot>标签内部只能包含<tr>标签，再嵌套<td>或<th>；与<thead>（表头）和<tbody>（表体）共同构建语义化表格结构。

```html
<table border="1">
    <caption>进阶表格</caption>
    <!-- 表头 -->
    <thead>
        <tr align="center">
            <th width="50px">列1</th>
            <th width="70px">列2</th>
            <th width="90px">列3</th>
        </tr>
    </thead>
    <!-- 表体 -->
    <tbody>
        <tr align="center">
            <td>11</td>
            <td>12</td>
            <td>13</td>
        </tr>
        <tr align="center">
            <td>21</td>
            <td>22</td>
            <td>23</td>
        </tr>
    </tbody>
    <!-- 表脚 -->
    <tfoot>
        <tr align="center">
            <!-- 合并两列 -->
            <th colspan="2">总计</th>
            <td>36</td>
        </tr>
    </tfoot>
</table>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>进阶表格</title>
</head>

<body>
...
</body>

</html>
```

进阶表格

列1	列2	列3
11	12	13
21	22	23
总计		36

代码 2-9 进阶表格

2.3.4 单元格跨行或者跨列

```html
<table border="1">
    <tr align="center">
        <th>列1</th>
        <th>列2</th>
        <th>列3</th>
    </tr>
    <tr align="center">
        <td rowspan="2">1</td>
        <td>2</td>
        <td>3</td>
    </tr>
    <tr align="center">
        <td colspan="2">5</td>
    </tr>
</table>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>单元格跨行或者跨列</title>
</head>

<body>
...
</body>

</html>
```

列1	列2	列3
1	2	3
	5	

代码 2-10 单元格跨行或者跨列

2.4 HTML 表单

2.4.1 表单元素

HTML 提供了许多可一起使用的元素，这些元素能用来创建一个用户可以填写并提交到网站或应用程序的表单。

元素		描述
基础表单元素	<form>	表示文档中的一个区域，此区域包含交互控件，用于向 Web 服务器提交信息。通过 action 属性指定提交目标，method 属性设置 GET/POST 请求方式。
	<input>	用于为基于 Web 的表单创建交互式控件，以便接受来自用户的数据。取决于设备和用户代理的不同，表单可以使用各种类型的输入数据和控件。<input>元素是目前是 HTML 中最强大、最复杂的元素之一，因为它有大量的输入类型和属性组合。 ● 文本类：text（单行文本）、password（密码隐藏）、email（邮箱验证）。 ● 选择类：radio（单选）、checkbox（多选）、file（文件上传）。 ● 特殊类型：date（日期选择）、range（滑块）等 HTML5 新增类型。
结构化输入元素	<select>	表示一个提供选项菜单的控件。
	<textarea>	表示一个多行纯文本编辑控件，当你希望用户输入一段相当长的、不限格式的文本，例如评论或反馈表单中的一段意见时，这很有用。
	<datalist>	包含了一组<option>元素，这些元素表示其它表单控件可选值。
辅助与功能元素	<label>	表示用户界面中某个元素的说明。
	<button>	一个可交互元素（可通过用户的鼠标、键盘、手指、声音指令或其他辅助技术激活）。一旦被激活，它就会执行一个动作，例如提交表单或打开对话框。
	<output>	网站或应用程序可以将计算或用户操作的结果注入其中的容器元素。
	<optgroup>	为<select>元素中的选项创建分组。
	<option>	用于定义在<select>、<optgroup>或<datalist>元素中包含的选项。<option>可以在弹出窗口和 HTML 文档中的其他项目列表中表示菜单项。
	<fieldset>	用于对 web 表单中的控件和标签<label>进行分组。
	<legend>	用于表示其父元素<fieldset>的内容标题。
	<meter>	用来显示已知范围的标量值或者分数值。
	<progress>	用来显示一项任务的完成进度，通常情况下该元素显示为一个进度条。

```html
<form action="#" method="post">
    <!--文本输入框-->
    <label for="userName">姓名:</label>
    <input type="text" name="userName" required />
    <br /><br />
    <!--密码输入框-->
    <label for="userPwd">密码:</label>
    <input type="password" name="userPwd" required />
    <br /><br />
    <!--邮箱验证-->
    <label for="userEmail">邮箱:</label>
    <input type="email" name="userEmail" required />
    <br /><br />
    <!--单选按钮-->
    <label for="gender">性别:</label>
    <input type="radio" name="userGender" value="male" checked />
    <label for="male">男</label>
    <input type="radio" name="userGender" value="female" />
    <label for="female">女</label>
    <br /><br />
    <!--日期选择-->
    <label for="birthday">生日:</label>
    <input type="date" name="birthday" />
    <br /><br />
    <!--复选框-->
    <label for="hobby">爱好</label>
    <input type="checkbox" name="hobby" />篮球
    <input type="checkbox" name="hobby" checked />足球
    <input type="checkbox" name="hobby" />排球
    <input type="checkbox" name="hobby" />羽毛球
    <br /><br />
    <!--下拉列表框-->
    <label for="province">籍贯:</label>
    <select name="province" />
    <option value="zhejiang">浙江省</option>
    <option value="anhui">安徽省</option>
    <option value="jiangxi">江西省</option>
    <option value="jiangsu">江苏省</option>
    </select>
    <!--数据列表-->
    <input list="city_list" name="city" />
    <datalist id="city_list">
        <option value="hangzhou" label="杭州"></option>
        <option value="hefei" label="合肥"></option>
        <option value="nanchang" label="南昌"></option>
        <option value="nanjing" label="南京"></option>
    </datalist>
    <br /><br />
    <!--多行文本框-->
    <label for="education">教育:</label>
    <textarea name="education" rows="6" cols="32" required></textarea>
    <br /><br />
    <!--重置按钮-->
    <input type="reset" value="重置" />
    <!--提交按钮-->
    <input type="submit" value="提交" />
</form>
```